

中南大学考试试卷（A）

2018-2019 学年第 2 学期 时间 120 分钟 2019 年 06 月 18 日

自动控制原理 课程 64 学时 4 学分 考试形式：闭卷

专业年级：自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器 2017 级

总分 100 分，占总评成绩 60 %

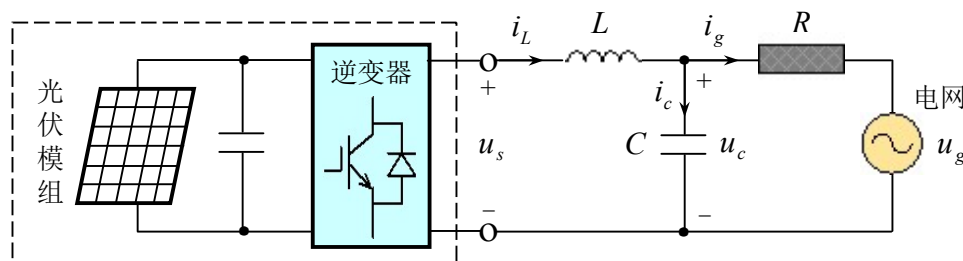
（注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上）

第一题（15 分）、光伏发电单元一般经过逆变器并网，为抑制电网总谐波失真，需在逆变器和电网之间加入滤波器，通常滤波器有 L 、 LC 和 LCL 三种。下图所示为 LC 型单相光伏并网发电系统，其中 u_s 为逆变器输出电压（即 LC 滤波电路控制输入）， u_g 为电网电压（扰动输入）， L 和 C 分别为滤波电感和滤波电容， R 为线路阻抗。

（1）以 u_s 为输入， u_g 为扰动输入， i_g 为输出，建立该系统的微分方程数学模型，并通过拉普拉斯变换绘制系统的结构图；（7 分）

（2）求传递函数 $G_1(s)=I_g(s)/U_s(s)$ 和 $G_2(s)=I_g(s)/U_g(s)$ ；（6 分）

（3）求系统的输出 $I_g(s)$ 。（2 分）



第一题图

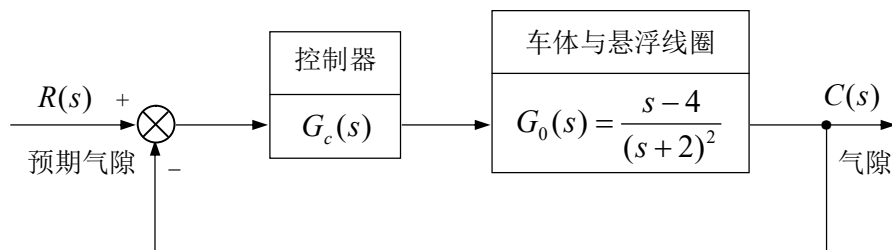
第二题（20 分）、电磁铁驱动的磁悬浮列车需要在车体与轨道之间保持 0.635cm 的气隙，才能保证列车高速稳定运行。气隙控制系统的结构如第二题图所示。控制器的传递函数可表示为：

$$G_c(s) = \frac{K_a(s+2)}{s+12}, K_a > 0$$

其中 K_a 为控制器的增益。

（1）试确定使系统稳定的 K_a 值范围；（5 分）

- (2) 可否确定 K_a 的合适取值, 使系统对单位阶跃输入的稳态跟踪误差为零; (5 分)
- (3) 取 $K_a = 2$, 确定系统的阻尼比 ζ 和自然频率 ω_n ; (5 分)
- (4) 当 $K_a = 2$ 时, 确定系统的单位阶跃响应。(5 分)
- (提示: $L^{-1}[1/(s+a)] = e^{-at}$)



第二题图

第三题 (15 分)、复杂流程工业生产中往往存在连续的物理化学反应过程, 在反应器中完成物质的转化。单个反应器可以看作一阶惯性系统, 多个反应器可组成串联结构。假设由 3 个串联反应器构成的单位负反馈控制系统的开环传递函数可表示为:

$$G(s) = \frac{K}{(s-1)(s+4)(s+9)}$$

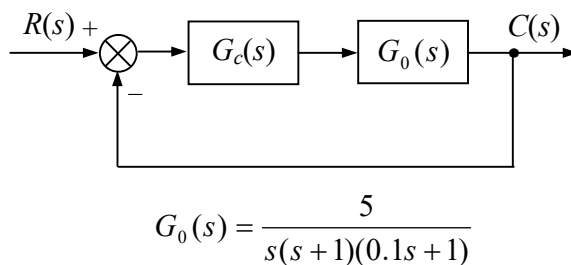
- (1) 画出该系统的概略根轨迹图; (10 分)
- (2) 确定使该系统稳定且单位阶跃响应无超调时参数 K 的取值范围。(5 分)

第四题 (20 分)、自动抓取机器人系统如第四题图 (a) 所示, 用于快速准确抓取指定物品。其关节控制系统的结构如第四题图 (b) 所示, 图中, $G_0(s)$ 代表关节驱动与负载系统, $G_c(s)$ 代表校正装置。现有如下 3 种校正方案可供选择:

$$G_{c1}(s) = K_1; \quad G_{c2}(s) = K_1 + \frac{K_2}{s}; \quad G_{c3}(s) = K_1 + K_3s$$



(a)



(b)

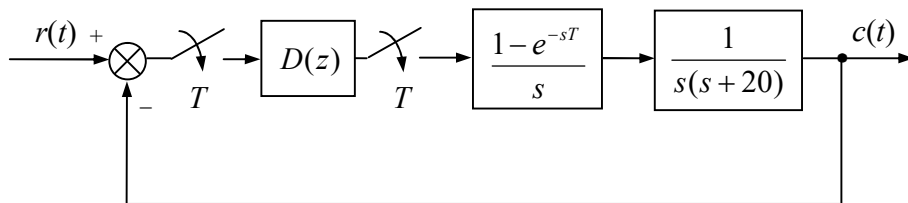
第四题图

试进行如下计算、校正方案选择、校正装置设计、控制性能综合分析。

- (1) 绘制未校正系统 $G_0(s)$ 的对数幅频渐进特性曲线 $L_0(\omega)$; (3 分)
- (2) 求未校正系统 $G_0(s)$ 的截止频率 ω_c 、穿越频率 ω_x 、相角裕度 γ 、幅值裕度 h ; 并根据相角裕度和幅值裕度的值判断未校正系统的闭环稳定性; (6 分)
- (3) 若要求校正后的系统满足: ①对数幅频特性曲线 $L'(\omega)$ 在截止频率 ω'_c 附近中频段的斜率为 -20dB/dec , 且中频段的频带宽度与未校正系统相同; ②相比于未校正系统, 校正后系统的相角裕度提高、截止频率提高、在单位斜坡信号输入下的稳态误差降低; 试综合分析应该选用 3 种校正方案 $G_{c1}(s)$ 、 $G_{c2}(s)$ 、 $G_{c3}(s)$ 中的哪一种? 为什么? 所选校正装置为何种控制器? 定性分析校正装置的交接频率应该设置在哪个区域(校正装置的时间常数应该如何选取)? 绘制校正后系统的大致对数幅频渐进特性曲线 $L'(\omega)$; (8 分)
- (4) 从对数幅频渐进特性曲线的低频、中频、高频段综合分析所选校正装置对未校正系统的控制性能的影响。(3 分)

第五题 (15 分)、磁盘驱动采样读写系统的磁盘旋转时, 每读一组存储数据, 磁头都会提取位置偏差信息。由于磁盘匀速运转, 因此磁头以恒定的时间间隔逐次读取格式信息。通常偏差信号的采样周期介于 $100\mu\text{s}\sim 1\text{ms}$ 之间。设磁盘驱动采样读写系统的结构如第五题图所示, 其中 $D(z)$ 为数字控制器, 数值信号采用零阶保持器恢复成连续信号, 采样周期 $T=0.001\text{s}$ 。试求:

- (1) $D(z) = K$ 时, 系统的闭环脉冲传递函数; (4 分)
- (2) $D(z) = K$ 时, 系统稳定的 K 值范围; (4 分)
- (3) $D(z) = K$ 时, 系统在单位阶跃信号输入下产生的稳态误差; (2 分)
- (4) $D(z) = 10^6(z - 0.98)$ 时, 系统的单位阶跃响应 $c^*(t)$ 、超调量 $\sigma\%$ 、调节时间 t_s 。(5 分)



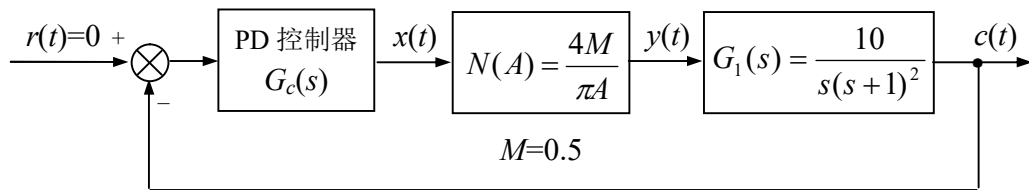
第五题图

(提示: $Z\left[\frac{1}{s}\right] = \frac{z}{z-1}$, $Z\left[\frac{1}{s^2}\right] = \frac{Tz}{(z-1)^2}$, $Z\left[\frac{1}{s+a}\right] = \frac{z}{(z-e^{-aT})}$, $e^{-20T} = 0.98$)

第六题（15分）、某机器人的关节非线性伺服控制系统的结构如第六题图所示，其中， $G_1(s)$ 代表驱动马达和负载的传递函数， $N(A)$ 代表关节中存在的库伦摩擦的描述函数。为了提高系统的动态性能，采用PD控制器对关节的运动进行控制，其传递函数为： $G_c(s)=K(1+\tau s)$ ， $K>0$ ， $0<\tau<0.5$ 。

（1）试分析该系统是否会出现稳定的自激振荡，自激振荡的存在与增益 K 的取值有无关系；（12分）

（2）在实际系统控制中，通常可引入频率较高的小幅度颤振，以克服传动机构中的间隙、死区等非线性因素的不良影响，本题如果要求自激振荡的幅值 $A<0.1$ ，频率 $\omega=10\text{rad/s}$ ，试选择参数 K 和 τ 的值，设计满足要求的PD控制器。（3分）



第六题图